

C4. Digamos que la empresa de buses TUASA le exige reportar a los choferes "puntualidad de salida" (% de buses que salen del paradero dentro de la ventana programada) como indicador de calidad. La empresa empieza a bonificar a los choferes según ese porcentaje. El resultado: los choferes arrancan a la hora exacta aunque vean gente corriendo hacia la parada, porque esperar 30 segundos de más baja su puntaje. La métrica de "puntualidad" sube a 98%, se ve excelente en el reporte, pero en la práctica cada vez más pasajeros se quedan tirados y terminan esperando el siguiente bus (o se pasan a Uber/carro propio). La empresa optimizó exactamente lo que le pedían medir, no lo que en realidad se quería lograr, que era un buen servicio para el pasajero. Es el mismo problema que vimos en clase: si el premio está mal diseñado, el sistema "aprende" a explotar la métrica en vez de resolver el problema real.

C5. Actualmente el proyecto no tiene una decisión que se repita bajo incertidumbre: A* calcula la ruta óptima una sola vez por par origen-destino con pesos fijos, y la simulación Monte Carlo solo mide qué tan sensible es esa ruta ya calculada ante variaciones aleatorias, sin decidir nada ni aprender de los escenarios.

Esa decisión sí aparecería en la siguiente etapa que el propio plantea: si se llegaran a incorporar datos de ARESEP y el modelo evolucione hacia frecuencias y despacho de buses. Ahí, cada intervalo de salida (varias veces al día, por ruta), el operador tendría que decidir cuántos buses enviar sin saber la demanda real, ganando o perdiendo en tiempo de espera, ocupación y costo operativo. Es la estructura de explorar/explotar vista en clase, pero todavía no forma parte del alcance actual del proyecto.